



Université de
Sherbrooke

Université de Sherbrooke

PSN — Catalogue des produits de santé naturels

Document de vision

PSN_DDV

Christina KHNAISSER (christina.khnaisser@usherbrooke.ca)

—

CoFELI/Exemple/PSN_DDV (v102), version 1.0.0.a, en date du 2026-01-22

— version modifiée apte à être diffusée —



Mise en garde

Simplification d'un système réel. Plusieurs éléments critiques ne sont pas pris en compte.
Ce système ne doit pas être utilisé en pratique.

Historique

diffusion	resp.	description
2026-01-22	CK	Ébauche initiale

Table des matières

Introduction.....	2
1. Description du problème	2
2. Solution recherchée	3
2.1. Modélisation primaire.....	3
Références	6

Introduction

Votre équipe a reçu le mandat de développer un catalogue des produits de santé naturels (PSN).

Ce mandat s'insère dans un projet plus large qui vise à classer les PSN de façon structurée, afin de mieux comprendre leur usage au sein de la population canadienne et offrir un outil exploitable pour la recherche et les décideurs en santé publique.

Dans un premier temps, l'équipe a décidé de se concentrer sur la récolte des données des PSN approuvés par Santé Canada.

1. Description du problème

L'utilisation de produits de santé naturels (PSN) est répandue au Canada chez les aînés, les données de l'Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement (ÉLCV) suggérant que 86 % des participants ont consommé au moins un PSN entre 2011 et 2015, avec une moyenne de 5 PSN par personne.

Les PSN englobent une variété de substances largement utilisées au Canada, en particulier par les personnes atteintes de maladies chroniques. On dispose de très peu d'informations, qui sont en outre obsolètes, sur les produits utilisés, les raisons de leur utilisation et leur coût. Un index de classification de ces produits permettrait des analyses à grande échelle de leur utilisation et de leurs résultats, à l'instar de la classification anatomique, thérapeutique et chimique (ATC).

La base de données des produits de santé naturels homologués fournit par Santé Canada contient des renseignements sur les produits ayant reçu une licence de mise en marché [PSN-Canada] incluant : des suppléments de vitamines et minéraux, des remèdes à base d'herbes et de plantes, des médicaments traditionnels des acides gras essentiels et oméga 3, des probiotiques des médicaments homéopathiques un grand nombre de produits de consommation courants, comme certains dentifrices, antisudorifiques, shampoings, produits pour le visage et rince-bouches.

Un PSN est désigné par un identifiant et est décrit par un nom, le nom du fabricant, la forme posologique et le statut de la licence. Lors de l'homologation, un numéro unique (natural product number) est attribué par Santé Canada lors de l'homologation. Plusieurs informations sont documentées et évaluées afin de déterminer si le produit peut être vendu. Un produit comporte un ou plusieurs ingrédients médicaux et non médicaux. Un ingrédient médical est une substance qui produit un effet pharmacologique et est décrit par un nom et la quantité par unité de dose posologique. Un ingrédient non médical est une substance ajoutée à un PSN pour conférer la consistance ou la forme voulue aux ingrédients médicinaux. De plus, le fabricant a l'obligation de déclarer les effets bénéfiques et les risques lorsqu'il est utilisé selon les conditions d'emploi recommandées.

Voici quelques exemples de requêtes qui devront, à terme, pouvoir être exécutées :

1. Quels sont les produits actifs ? Donner le NPN, le nom et la date de la révision.
2. Quelles sont les organisations distinctes ? Donner le nom.
3. Quelles sont les formes de produits les plus fréquentes ?
4. Combien y a-t-il de noms de produits distincts entre 2020 et 2025?
5. Combien y a-t-il d'ingrédients médicaux distincts ?
6. Quels sont les ingrédients médicinaux les plus utilisés ? Donner le nom et la quantité.
7. Quels sont les produits n'ayant pas eu de révision. Donner le NPN, le nom et la date de distribution.
8. Quels sont les produits n'ayant pas d'ingrédient médicinal ? Donner le NPN, le nom
9. Quel est le produit ayant le plus de bénéfices ?
10. Quel est le produit ayant le moins de risques ?
11. Combien de produits sont recommandés pour les problèmes de sommeil ?
12. Combien y a-t-il d'ingrédients médicinaux minimal et maximal par produit ?

13. Combien y a-t-il de produits par organisation ?
14. Quels sont les produits ayant entre un et cinq d'ingrédient médicinal ? Donner le NPN, le nom et le nombre d'ingrédients.
15. Quels sont les cinq bénéfices les plus recommandés ?
16. Quels sont les cinq effets secondaires les plus documentés ?
17. Quelles sont les formes de produits les plus fréquentes ?
18. En prenant en compte les informations dans le tableau ci-dessous, ajouter un libellé aux produits.

Tableau 1. Dictionnaire des objectifs par ingrédient

Ingrédient	Objectif principal
Mélatonine	Sommeil
Benzodiazépines	Anxiété
Curcumine	Digestion
Phytostérols.	Cholestérol
Créatine	Performance cognitive

2. Solution recherchée

Après avoir recueilli les données d'une source, nous devons les structurer et les maintenir à jour, tout en garantissant leur intégrité. Ces données doivent ensuite être accessibles aux spécialistes des données.

2.1. Modélisation primaire

Une première analyse a conduit à l'élaboration du schéma relationnel transactionnel **préliminaire**. Il est présenté à la Figure 1 sous la forme d'un diagramme relationnel. Les rectangles représentent les relations (tables en SQL) et leurs attributs (colonnes en SQL). Les flèches représentent les clés référentielles (orientées de la relation référente vers la relation référée). Les icônes représentant une clé jaune signalent les attributs faisant partie de la clé (candidate) primaire. Les icônes représentant une flèche bleue signalent les attributs faisant partie d'une clé référentielle^[1]. Cette modélisation est incomplète et sera affinée tout au long du développement du logiciel.

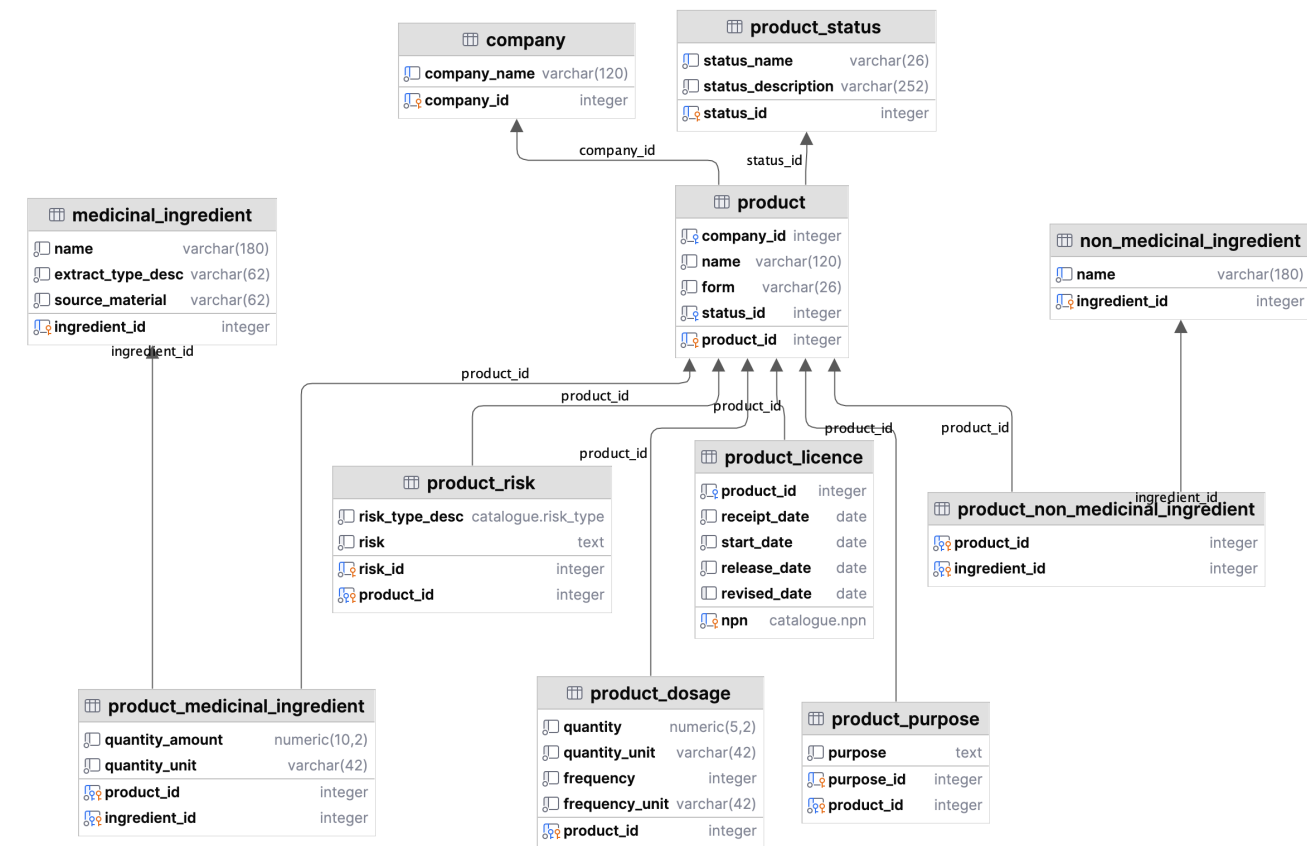


Figure 1. Diagramme relationnel

Une ébauche de dictionnaire de données est également fournie au Tableau 2, 3 et 4. Certaines clés sont absentes. Plusieurs autres contraintes sont omises ou incomplètes. Ces lacunes doivent être corrigées lors de la création du schéma effectif.

Tableau 2. Dictionnaire des relations

Nom (en)	Nom (fr)	Description
Company	Organisation	Une organisation qui commercialise des produits de santé naturels.
Product Status	Status produit	Un statut indiquant l'état de la licence du produit.
Product	Produit	Un produit de santé naturel.
Product licence	Licence produit	Une licence d'un produit de santé naturel.
Product dosage	Dosage produit	Une dose du produit fini représentée par la quantité d'unités posologiques et la fréquence d'utilisation aux fins recommandées.
Medicinal ingredient	Ingrédient médicinal	Un ingrédient médicinal est une substance qui est censée produire un effet pharmacologique ou tout autre effet directement recherché.
Product medicinal ingredient	Produit ingrédient médicinal	Un produit contient un ingrédient médicinal.
Non-medicinal ingredient	Ingrédient non médicinal	Un ingrédient non médicinal est une substance ajoutée à un produit de santé naturel pour conférer la consistance ou la forme voulue aux ingrédients médicinaux n'entraînera pas par eux-mêmes d'effets pharmacologiques.
Product non medicinal ingredient	Produit ingrédient non médicinal	Un produit contient un ingrédient non médicinal.
Product risk	Produit risque	Un risque est une mise en garde, des réactions indésirables ou une information contradictoire associées à l'utilisation du produit de santé naturel.
Product purpose	Produit bénéfice	Un objectif est une déclaration indiquant l'effet bénéfique prévu d'un produit de santé naturel lorsqu'il est utilisé selon la dose recommandée, la durée d'utilisation et la voie d'administration.

Tableau 3. Dictionnaire des types

Nom	Base	Description
Status_code	Entier [0-4]	Chiffre entre 0 et 4 qui désigne les status suivants: Actif (1), Discontinué (2), Cessation de vente(3), Suspendu (4), Annulé (0).
Npn	8 chiffres	Un code assigné à chaque produit de santé naturel approuvé pour être commercialisé en vertu du règlement sur les produits de santé naturels.
Risk_type	Chaîne de caractère	Chaîne de caractère parmi : Mises en garde, Contre-indications, Réactions indésirables

Tableau 4. Dictionnaire des attributs

Nom	Description	Domaine
Compagny.company_id	L'identifiant unique de l'organisation	Chaîne de caractère
Compagny.company_name	Le nom de l'organisation	Chaîne de caractère
Product_status.status_id	L'identifiant unique d'un statut d'un produit	Status_code
Product_status.status_name	Le nom du statut d'un produit	Chaîne de caractère
Product_status.status_description	La description du statut d'un produit	Chaîne de caractère
Product.name	Le nom du produit	Chaîne de caractère
Product.form	La forme finale du produit de santé naturel pouvant être utilisé par le consommateur	Chaîne de caractère
Product_licence.npn	L'identificateur unique de produit attribué par Santé Canada.	Npn
Product_licence.receipt_date	La date de soumission reçue à la Direction des produits de santé naturels et sans ordonnance	Date
Product_licence.start_date	La date à laquelle le processus d'homologation a débuté	Date
Product_licence.release_date	La date d'émission initiale de la licence	Date
Product_licence.revised_date	La date de la dernière révision de la licence	Date
Medicinal_ingredient.ingredient_id	L'identifiant unique d'un ingrédient	Chaîne de caractère
Medicinal_ingredient.name	Le nom de l'ingrédient actif	Chaîne de caractère
Medicinal_ingredient.extract_type_desc	La description du type de l'extrait	Chaîne de caractère
Medicinal_ingredient.source_material	La substance à partir de laquelle l'ingrédient médicinal a été dérivé	Chaîne de caractère
Product_medicinal_ingredient.quantity_amount	La quantité d'ingrédients médicinaux par unité de dose posologique.	Un nombre rationnel compris entre 1.00 et 10000000.00
Product_medicinal_ingredient.quantity_unit	L'unité de mesure décrivant la quantité.	Chaîne de caractère
Product_dosage.quantity_amount	La quantité d'une dose.	Un nombre rationnel compris entre 1.00 et 100.00
Product_dosage.frequency	La fréquence à laquelle le produit doit être pris dans un intervalle de temps ou un temps donné.	Entier
Product_dosage.frequency_unit	L'unité de mesure décrivant de la fréquence.	Chaîne de caractère
Product_risk.risk_type_desc	La description du type de risque.	Risk_type
Product_risk.risk	La description du risque déclaré	Chaîne de caractère
Product_purpose.purpose	La description de l'objectif déclaré (du bénéfice)	Chaîne de caractère



Sauriez-vous identifier les principales lacunes de la modélisation précédente ?

Références

[SanteCan] Gouvernement du Canada ; Santé Canada
(Consulté le 2025-12-18): <https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html>

[PSN-Canada] Gouvernement du Canada ; Base de données sur les produits de santé naturels homologués (BDPSNH) (Consulté le 2025-12-18): <https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/naturels-sans-ordonnance/demandes-presentations/licence-mise-marche/base-donnees-produits-sante-naturels-homologues.html>

[PSNBD-Canada] Gouvernement du Canada ; Documentation de la Base de données sur les produits de santé naturels (Consulté le 2025-12-18): <https://health-products.canada.ca/api/documentation/lnhpd-documentation-fr.html>

Produit le 2026-01-29 12:44:08 UTC



Université de Sherbrooke

[1] La notation graphique est potentiellement ambiguë, puisqu'il peut y avoir partage des attributs entre les clés. De plus, les clés secondaires ne sont pas représentées explicitement.